

Objetivos

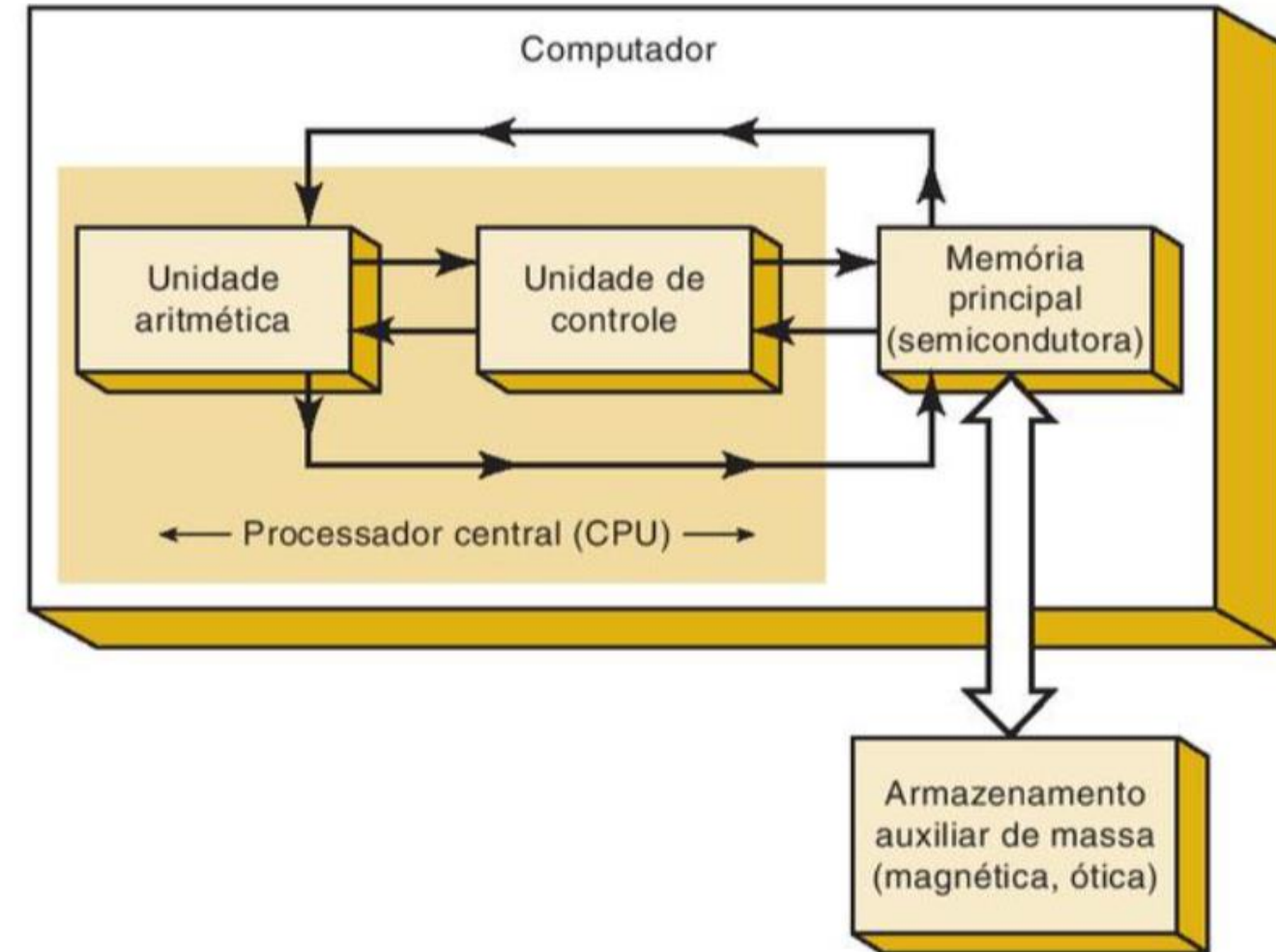
- Apresentar o conceito de memória ROM
- Apresentar o conceito de memória RAM

Memórias

Introdução

Memórias são os dispositivos que armazenam informações.

- **Memória principal:** armazena os dados que são utilizados pelo processador
 - ✓ **Memórias semicondutoras:** são utilizadas como memória principal pois a **velocidade** de operação é importante



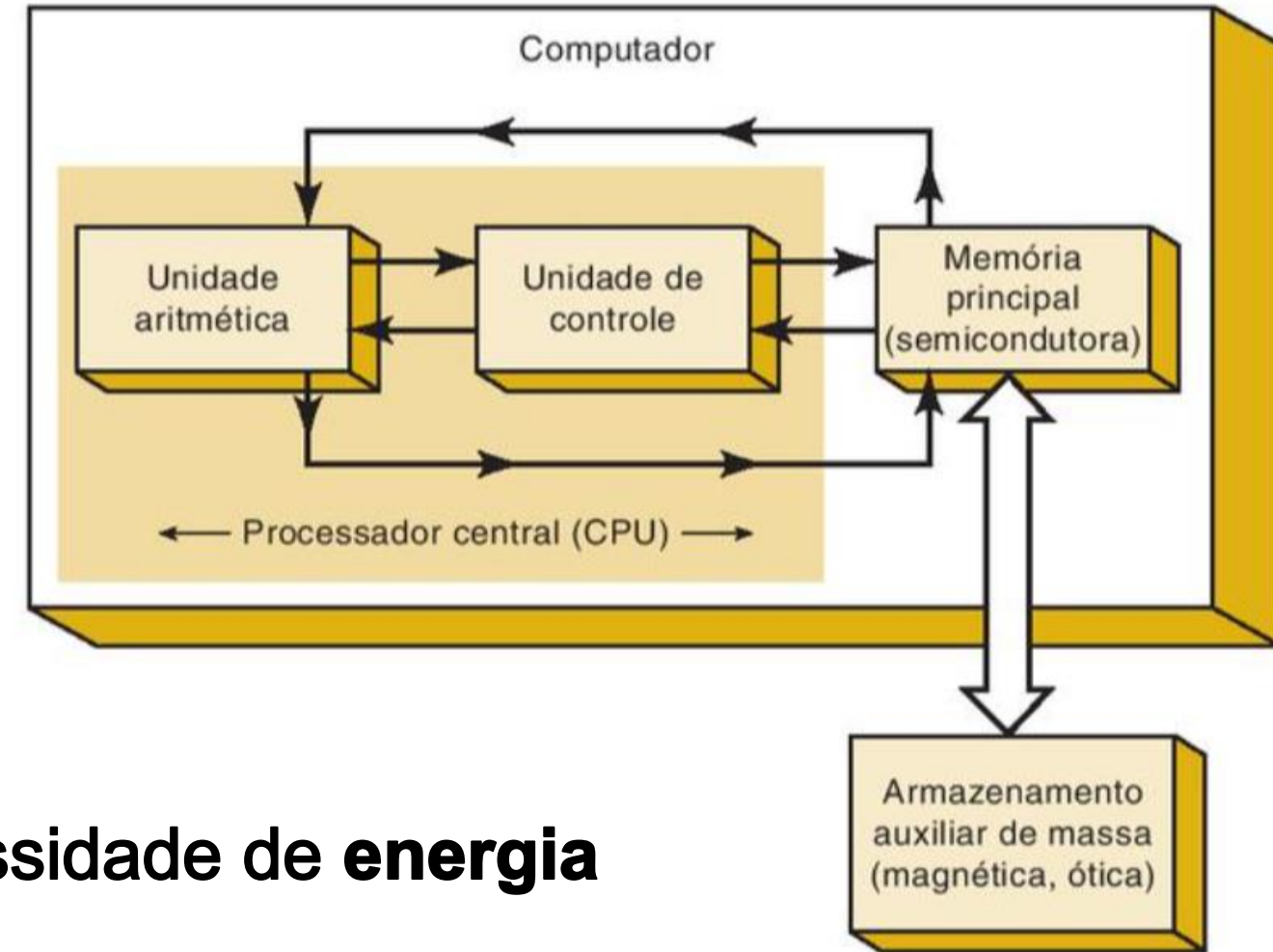
Memórias

Introdução

Memória auxiliar: são utilizadas para armazenamento de informações de longo prazo.

Características:

- Capacidade de armazenamento de **grande quantidade** de informação
- **Menor** velocidade
- Podem manter os dados **sem** a necessidade de **energia elétrica**



Terminologia

Célula de memória

- Dispositivo lógico ou circuito elétrico usado para armazenar um único bit “0” ou “1”) de informação (Flip-flops, capacitor carregado, núcleos magnéticos isolados ou pontos individuais em uma fita ou disco magnético)

Palavra de memória

- Grupos de bits (células) em uma memória, representando os dados de algum tipo (8 flip-flops podem ser considerados uma memória que armazena uma palavra de 8 bits)
- Atualmente, varia de 8 a 64 bits (depende do porte)

Terminologia

Capacidade de memória

- Forma de especificar quantos bits podem ser armazenados em um dispositivo específico de memória

Exemplo:

4096 (2^{12}) palavras de 16 bits (2^4) $\rightarrow (2^{12}) \times (2^4) = 2^{16} = 64 \text{ kbits} = 8 \text{ kbyte}$

1024 bits = 1K (kilobit)

1024K = 1M (megabit = $2^{20} = 1.048.576$)

1024M = 1G (gigabit = $2^{30} = 1.073.741.824$)

Terminologia

Capacidade de memória

- Forma de especificar quantos bits podem ser armazenados em um dispositivo específico de memória
- Expressa na forma: **Número de palavras x número de bits em palavra**
(Ex: 4K x 16 representa 4096 palavras de 16 bits, ou seja, 8 Kbytes)

Ordens de grandeza:

1024 bits = 1K (kilobit)

1024K = 1M (megabit = $2^{20} = 1.048.576$)

1024M = 1G (gigabit = $2^{30} = 1.073.741.824$)

- Densidade = Capacidade

Maior densidade = maior capacidade

Memórias

Terminologia

Endereço

- Número (binário) que identifica a localização de uma palavra na memória
- Representados de forma conveniente utilizando números hexadecimais e decimais

Endereços		
000		Palavra 0
001		Palavra 1
010		Palavra 2
011		Palavra 3
100		Palavra 4
101		Palavra 5
110		Palavra 6
111		Palavra 7

Terminologia

Tempo de acesso

- Intervalo de tempo decorrente entre a aplicação do endereço e a apresentação dos dados na saída
 - ✓ alguns nanossegundos (1 nanossegundo = 10^{-9} segundos) até centenas de nanossegundos para memórias semicondutoras (memórias constituídas de flip-flops)
 - ✓ milissegundos para discos e até segundos para fitas.

Terminologia

Acessibilidade

- Aleatório: quando uma posição pode ser acessada diretamente
 - ✓ O tempo de acesso é o mesmo para qualquer endereço (semicondutora)
- Sequencial: quando, para acessar-se determinada posição é necessário o acesso a todas as posições anteriores
 - ✓ O tempo de acesso varia conforme o endereço (fita magnética)

Terminologia

Possibilidade de leitura e escrita

- RAM (Random Access Memory): memória de acesso aleatório para leitura e escrita.
- ROM (Read-Only Memory): memória de só-leitura não volátil.

Conservação de informação

- Volátil: quando a informação nela armazenada se perde caso a tensão de alimentação seja removida.
- Não-volátil: a informação é mantida mesmo com o circuito esteja desligado (ex: memórias magnéticas)

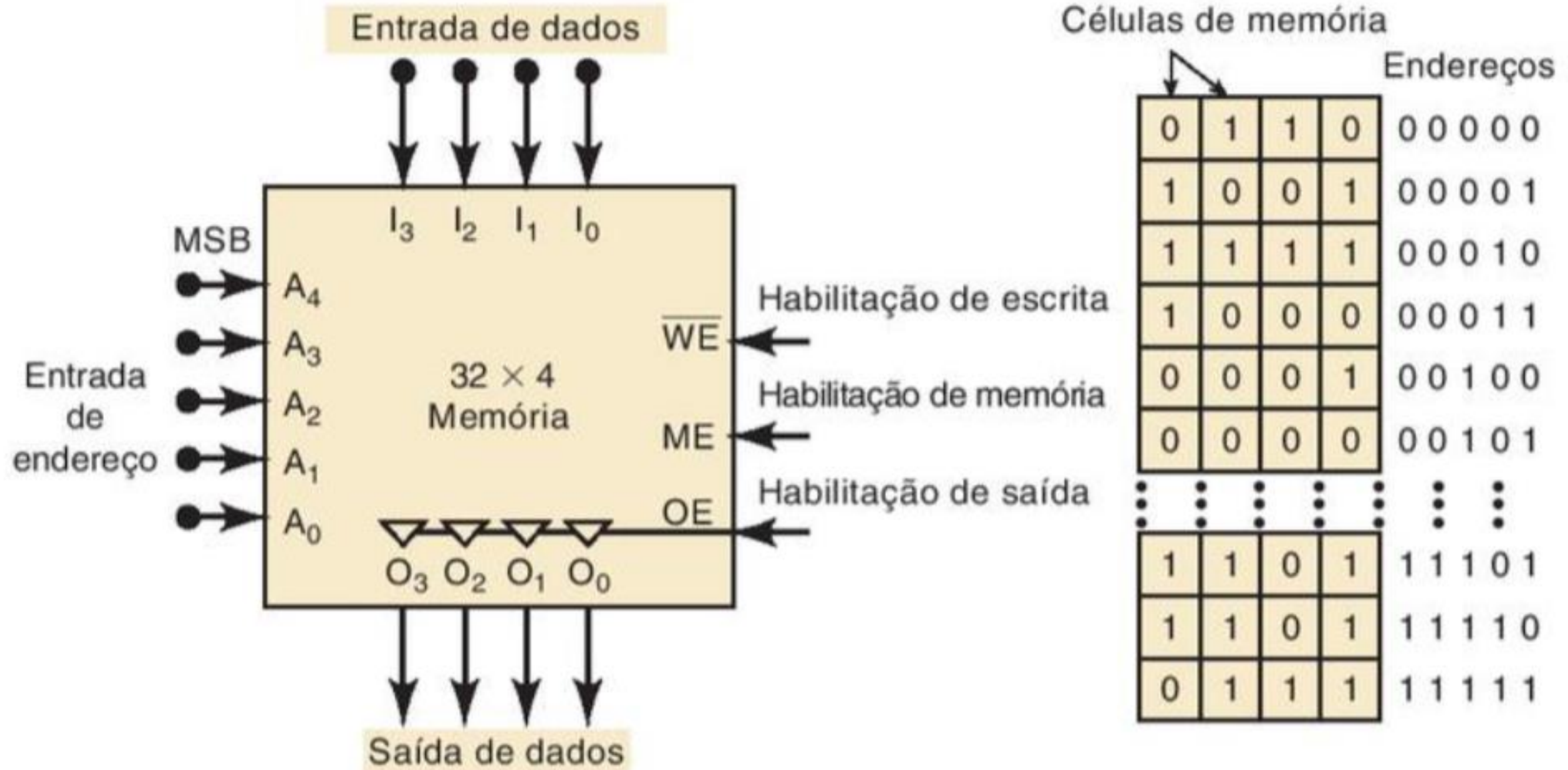
Operação geral da memória

Todo sistema de memória requer vários tipos diferentes de linhas de entrada e de saída para realizar as seguintes funções:

1. Aplicar o endereço binário da posição de memória acessada
2. Habilitar o dispositivo de memória para responder às entradas de controle
3. Colocar os dados armazenados no endereço especificado nas linhas de dados internas
4. No caso de operação de leitura, habilitar as saídas tristate, as quais aplicam os dados aos pinos de saída
5. No caso de operação de escrita, aplicar os dados a serem armazenados aos pinos de entrada de dados.
6. Habilitar a operação de escrita, que faz que os dados sejam armazenados na posição especificada.
7. Desativar os controles de leitura ou escrita quando terminar a leitura ou escrita e desabilitar o CI de memória.

Memórias

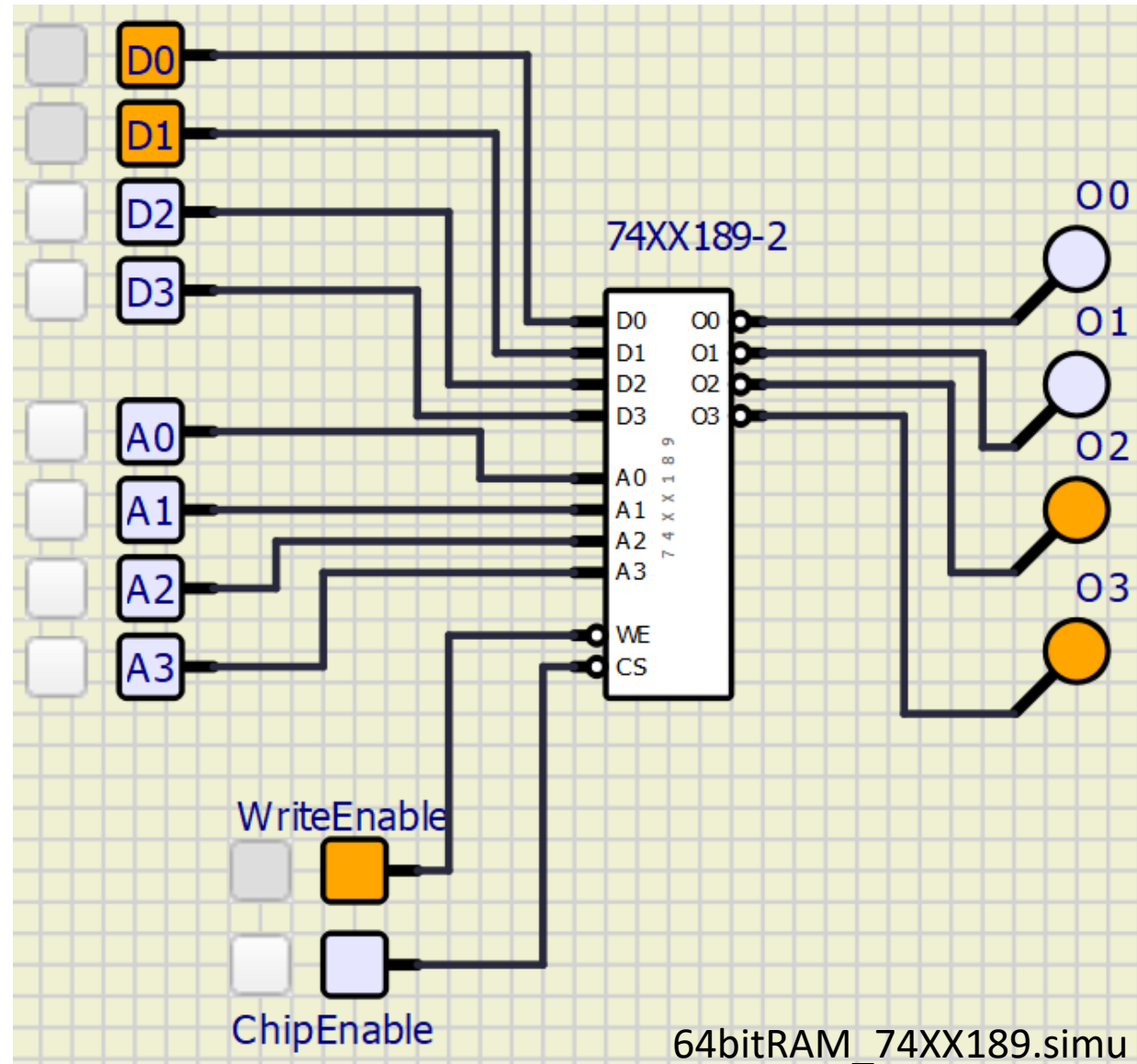
Operação geral da memória



Memórias

Operação geral da memória

Exemplo 01: 16 x 4 bits (64 bits RAM, Circuito integrado [74LS189](#))



Operação geral da memória

Exemplo 02: Determinada memória tem capacidade de 4K x 8.

a) Quantas linhas de entradas e de saídas de dados ela tem?

8 linhas cada, uma vez que o tamanho da palavra é oito.

b) Quantas linhas de endereço ela tem?

4K (4×2^{10}) = 4096 linhas de endereço.

c) Qual é sua capacidade em bytes?

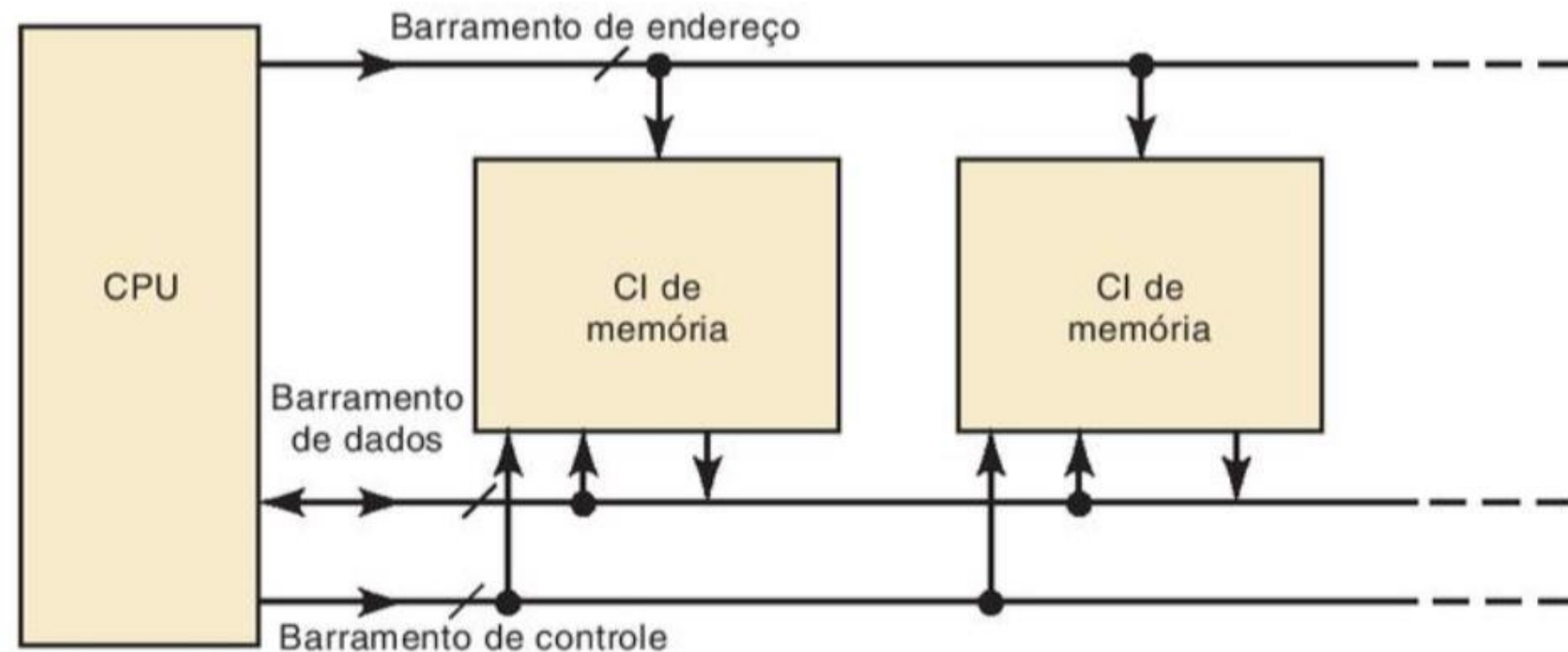
4096 linhas x 1 byte (8 bits) = 4096 bytes = 4Kbytes

Memórias

Conexões CPU – Memória

A comunicação com a memória ocorre através de uma série de terminais de entrada ou saída conectados a um conjunto de fios denominado barramento.

- **Barramento de dados (data bus – DB)**
 - ✓ Utilizado para enviar ou receber dados de memória

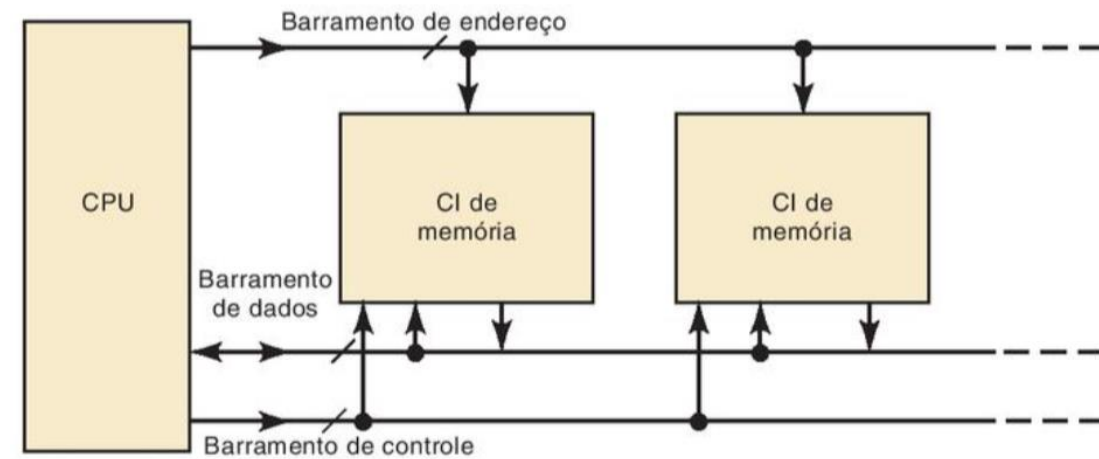


- ✓ Pode ser unidirecional (entrada ou saída) ou bidirecional
- ✓ A largura do barramento (bits) define o tamanho da palavra a ser armazenada/lida

Memórias

Conexões CPU – Memória

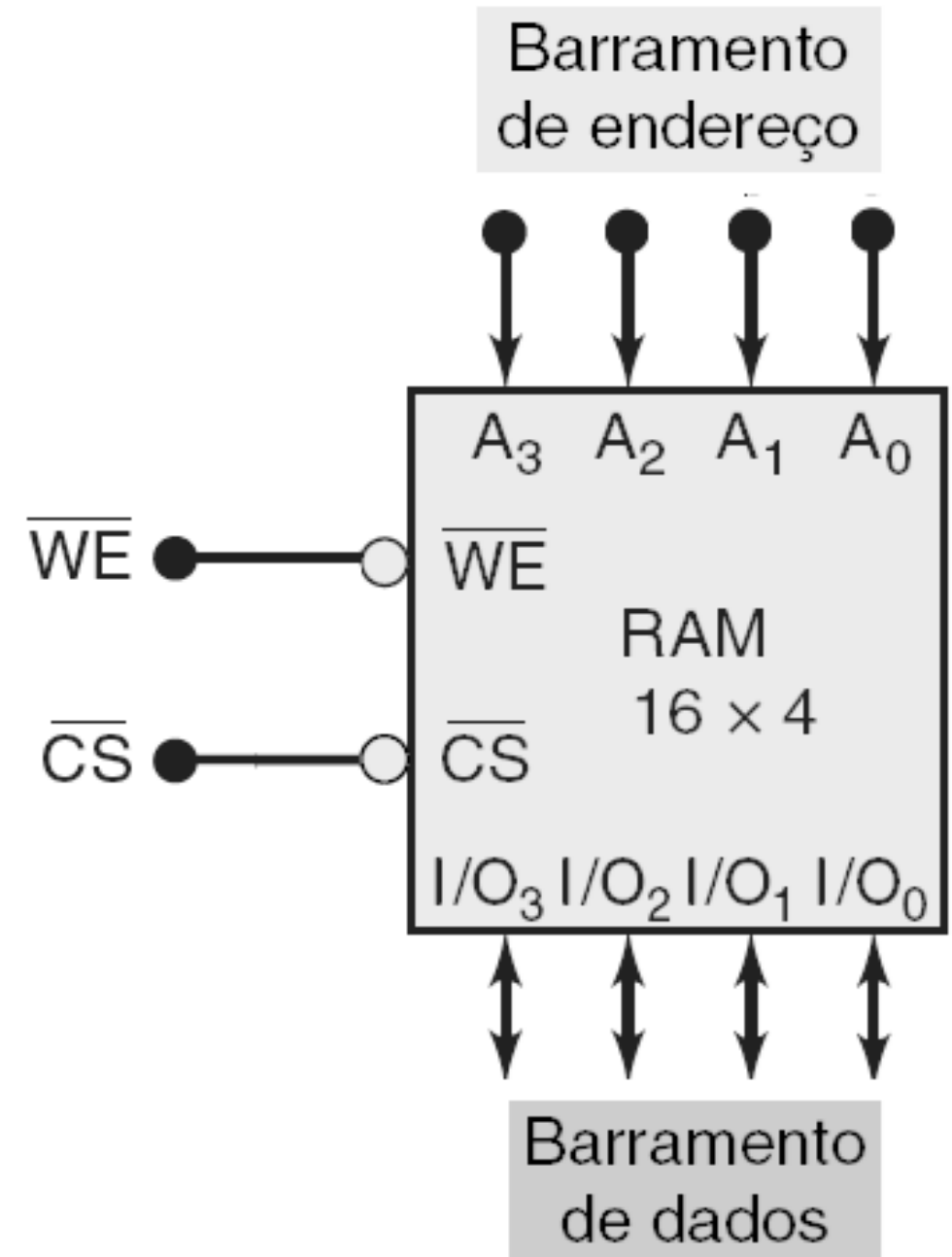
- **Barramento de endereços (address bus – AB)**
 - ✓ Fornece a posição da informação
 - ✓ A largura do barramento (bits) define a quantidade de informação que pode ser armazenada
- **Barramento de controle (control bus – CB)**
 - ✓ Formado pelos sinais que controlam o funcionamento da memória
 - Habilitação da memória : $\overline{CS}$ (Chip Select) ou $\overline{CE}$ (Chip Enable)
A ativação em “0” proporciona maior imunidade ao ruído
 - Habilitação da saída (tristate): OE (Output Enable)
 - Operação: $R/\overline{W}$ (Read/Write), $\overline{WE}$ (Write Enable), ou $\overline{W}$ (Write)



Memórias

Conexões CPU – Memória

- **Barramento de dados bidirecional**
 - ✓ Reduz o tamanho e a complexidade do circuito integrado



Memória ROM

Memórias semicondutoras nas quais as informações podem apenas ser lidas

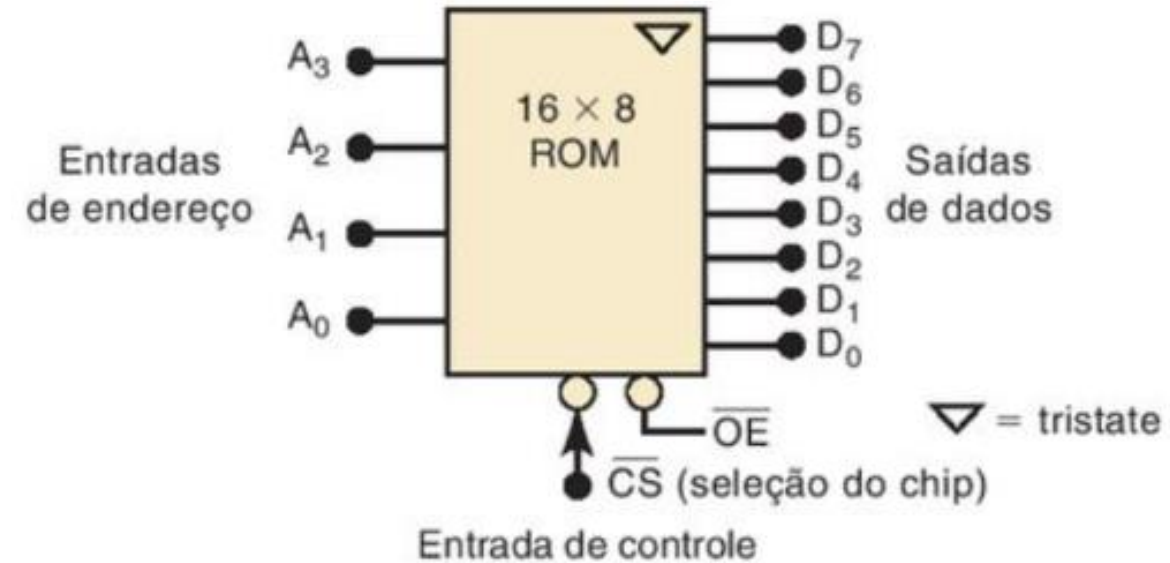
- ✓ Não são voláteis
- ✓ Escritas durante sua fabricação ou inseridos eletronicamente
- ✓ Processo de inserção é chamado de programação ou “queima” (*burn*) da ROM

Memórias

Memória ROM

Operação de leitura:

1. Aplicar as entradas de endereço apropriadas
2. Ativar as entradas de controle
3. A palavra estará na saída de dados



Palavra	Endereço				Dados							
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1

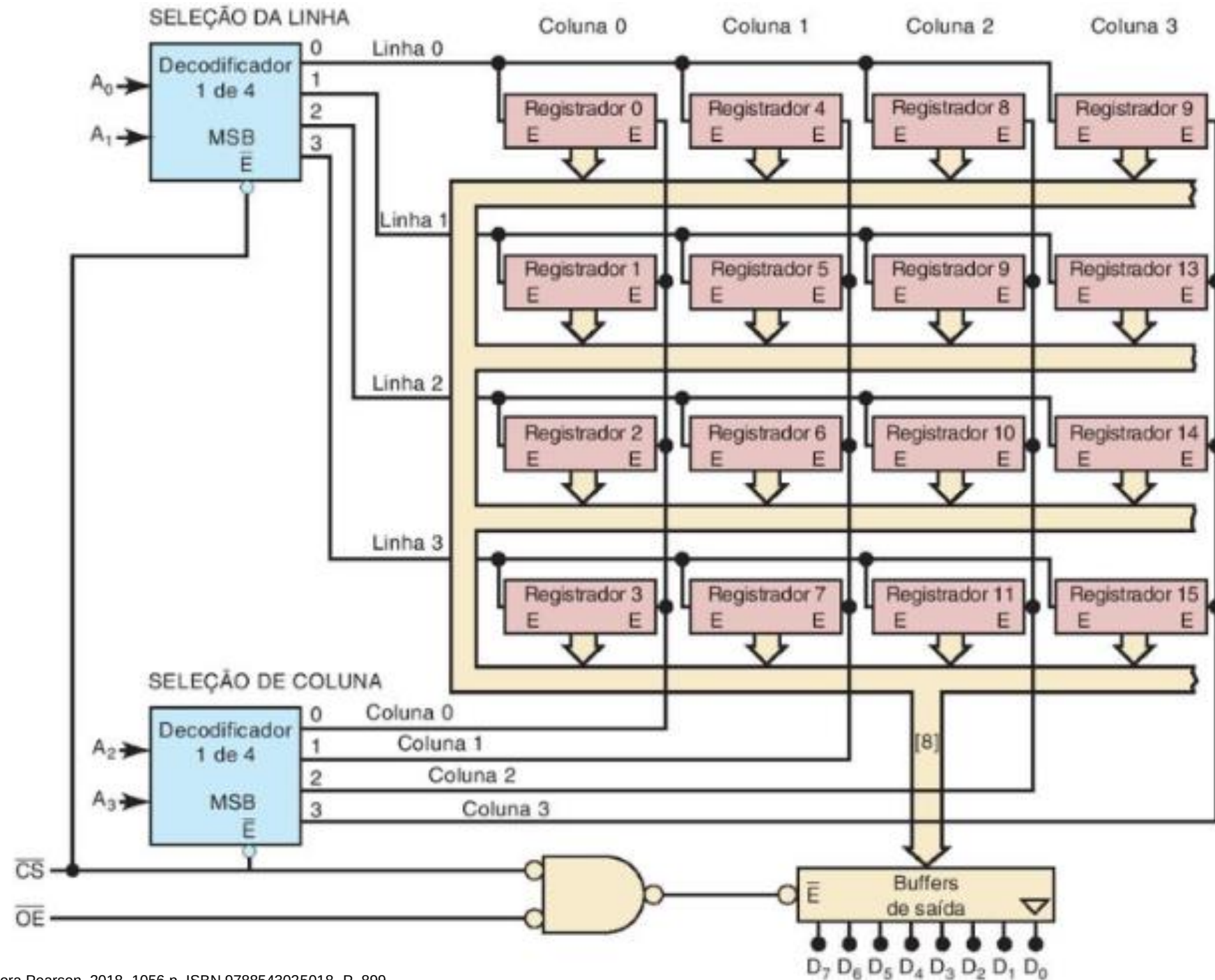
Palavra	Endereço				Dados							
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₇ -D ₀							
0	0				DE							
1	1				3A							
2	2				85							
3	3				AF							
4	4				19							
5	5				7B							
6	6				00							
7	7				ED							
8	8				3C							
9	9				FF							
10	A				B8							
11	B				C7							
12	C				27							
13	D				6A							
14	E				D2							
15	F				5B							

Memórias

Memória ROM

Arquitetura:

- ✓ Matriz de registradores
- ✓ Decodificador de endereço (linha x coluna)
- ✓ Buffers de saída

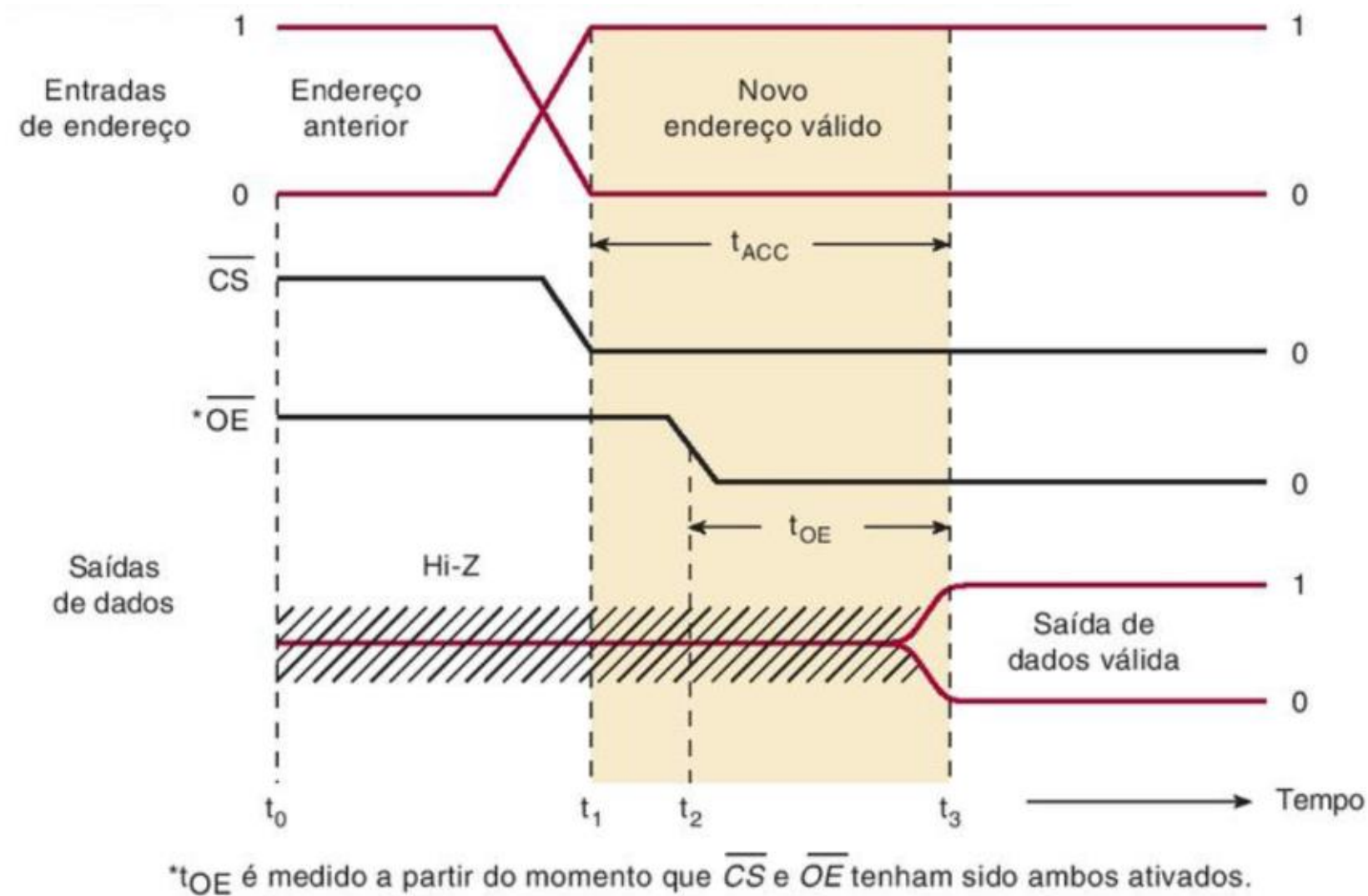


Memórias

Memória ROM

Existe um atraso de propagação entre a aplicação das entradas de uma ROM e a disponibilização dos dados na saída durante a operação de leitura.

- ✓ Tempo de acesso (t_{ACC}) é utilizado para medir a velocidade de operação da ROM
- ✓ Tempo de habilitação de saída (t_{OE}) é o atraso entre a entrada e a saída válida de dados



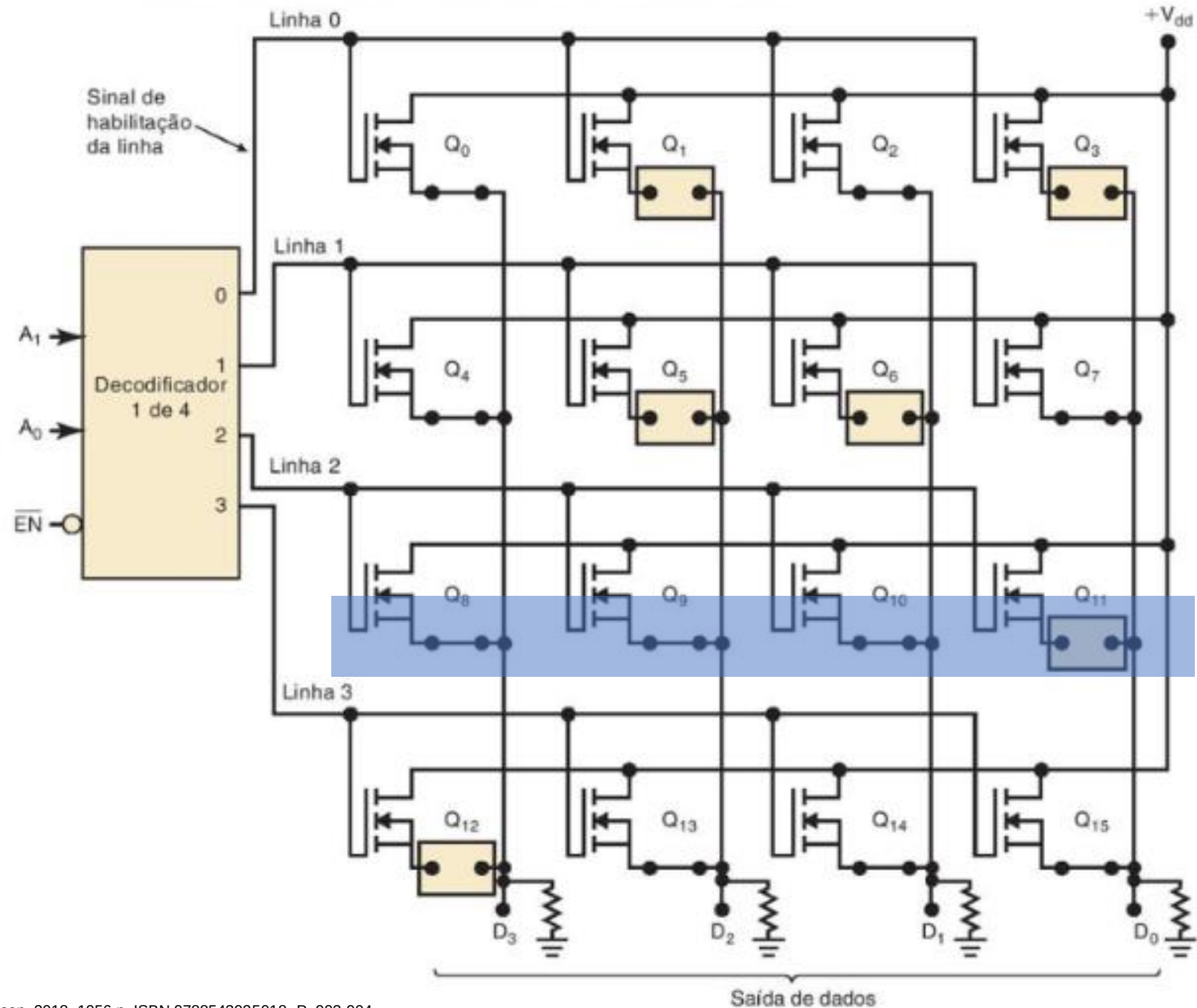
Memórias

Memória ROM: Tipos

ROM programada por máscara (*Mask-ROM*)

- ✓ Gravação feita pelo fabricante através de uma máscara (precisa e cara), não apagável

Endereço		Dados			
A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1

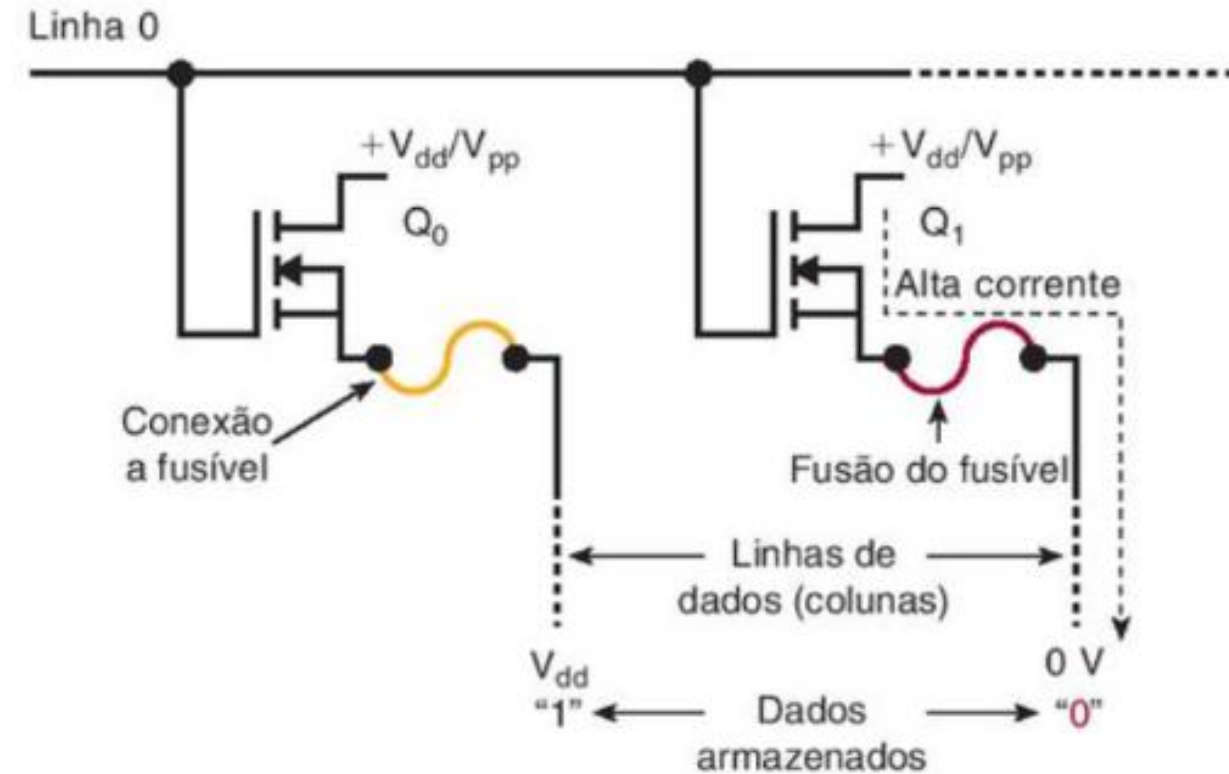


Memórias

Memória ROM: Tipos

PROM (*Programmable-ROM*)

- ✓ Programação feita pelo usuário (conexões a fusível), não apagável
- ✓ Utilizadas quando mask-ROM é inviável



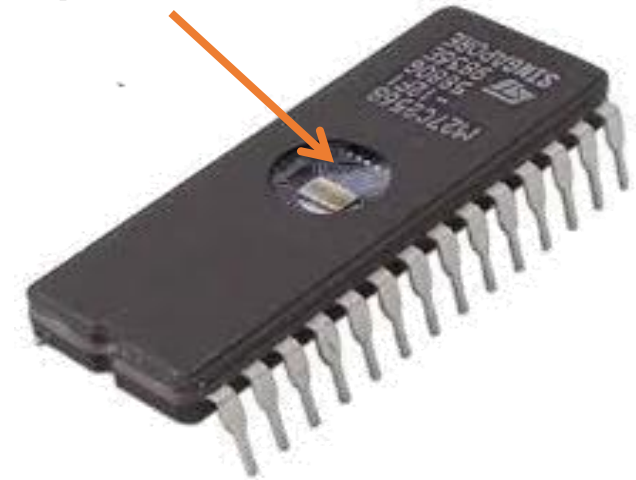
Memórias

Memória ROM: Tipos

EPROM (*Erasable PROM*)

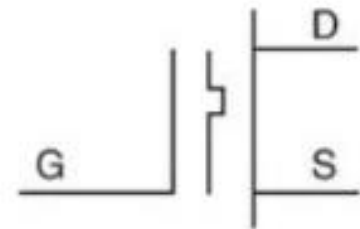
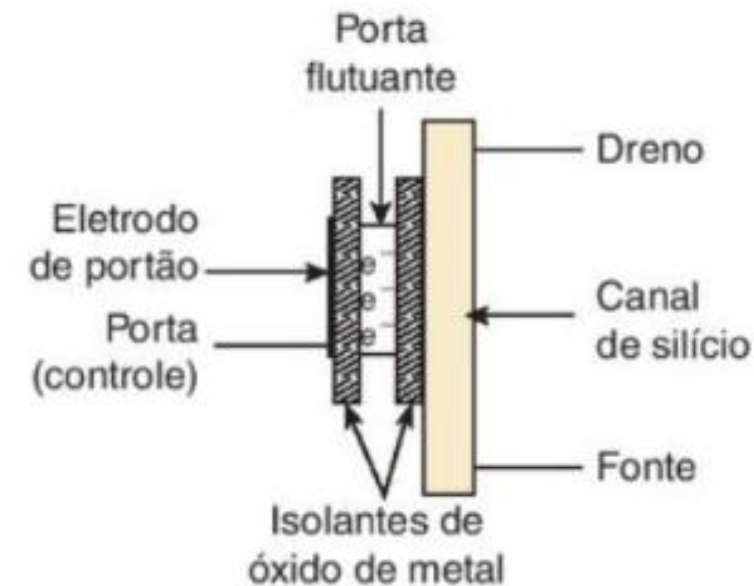
- ✓ Programação feita pelo usuário, apagável
- ✓ Tempo de acesso ~120 ns

Janela para apagamento por UV



Funcionamento:

- ✓ Em estado normal → nível lógico 1
- ✓ Aplicando um pulso de alta tensão na porta flutuante → nível lógico 0
- ✓ Exposição a luz ultra-violeta faz todos os dados serem apagados (volta ao estado normal)



Memórias

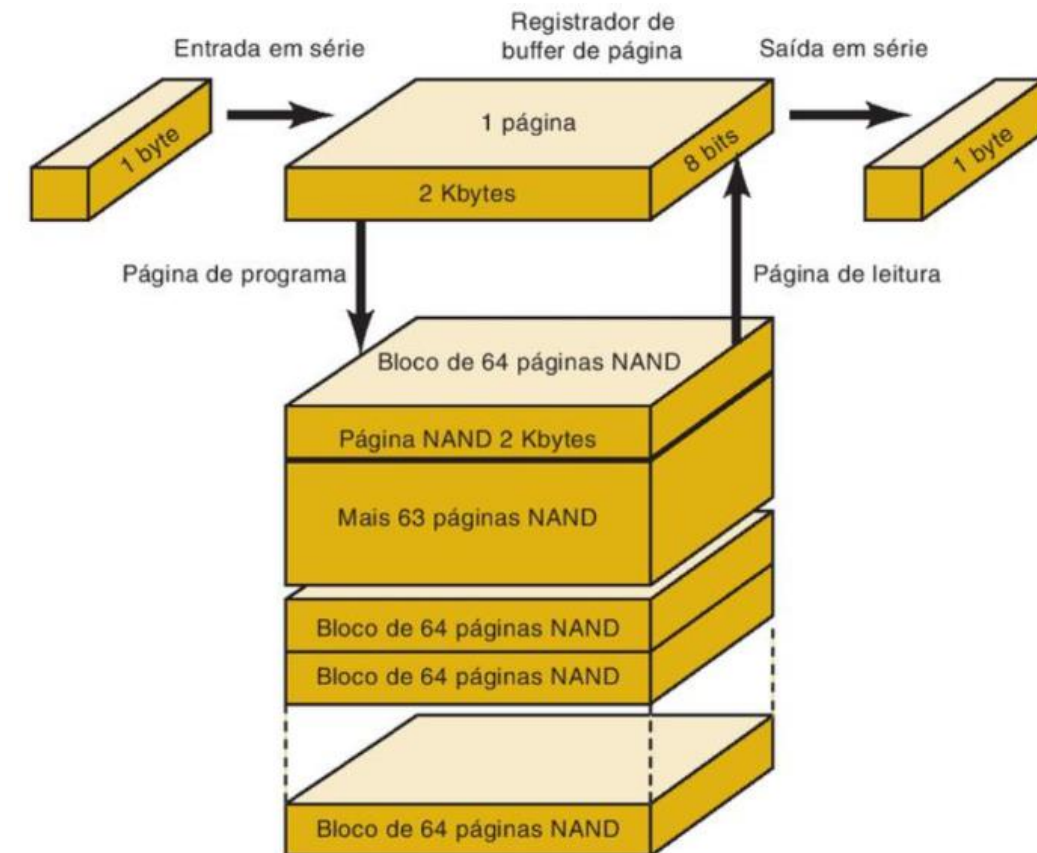
Memória ROM: Tipos

EEPROM (*Electrically Erasable PROM*)

- ✓ Programação feita pelo usuário, apagável eletricamente (pinos) palavras
- ✓ Baixa densidade comparada a EPROM (célula mais complexa com 2 transistores)
- ✓ Custo muito maior em relação a EPROM

FLASH

- ✓ Podem ser apagados eletricamente como as EEPROMs, apresentando maior densidade e menor custo
- ✓ Circuitos flash NAND proporcionam apagamento rápido dos dados e tempo de programação curto, porém os dados precisam ser tratados em blocos



Memórias

Memória ROM: Tipos

Pode ser apagada eletricamente no circuito, byte a byte

Pode ser apagada eletricamente no circuito, por setor ou em bloco (todas as células)

Pode ser apagada em bloco por luz UV, apagada e reprogramada fora do circuito

Não pode ser apagada e reprogramada

EEPROM

Flash

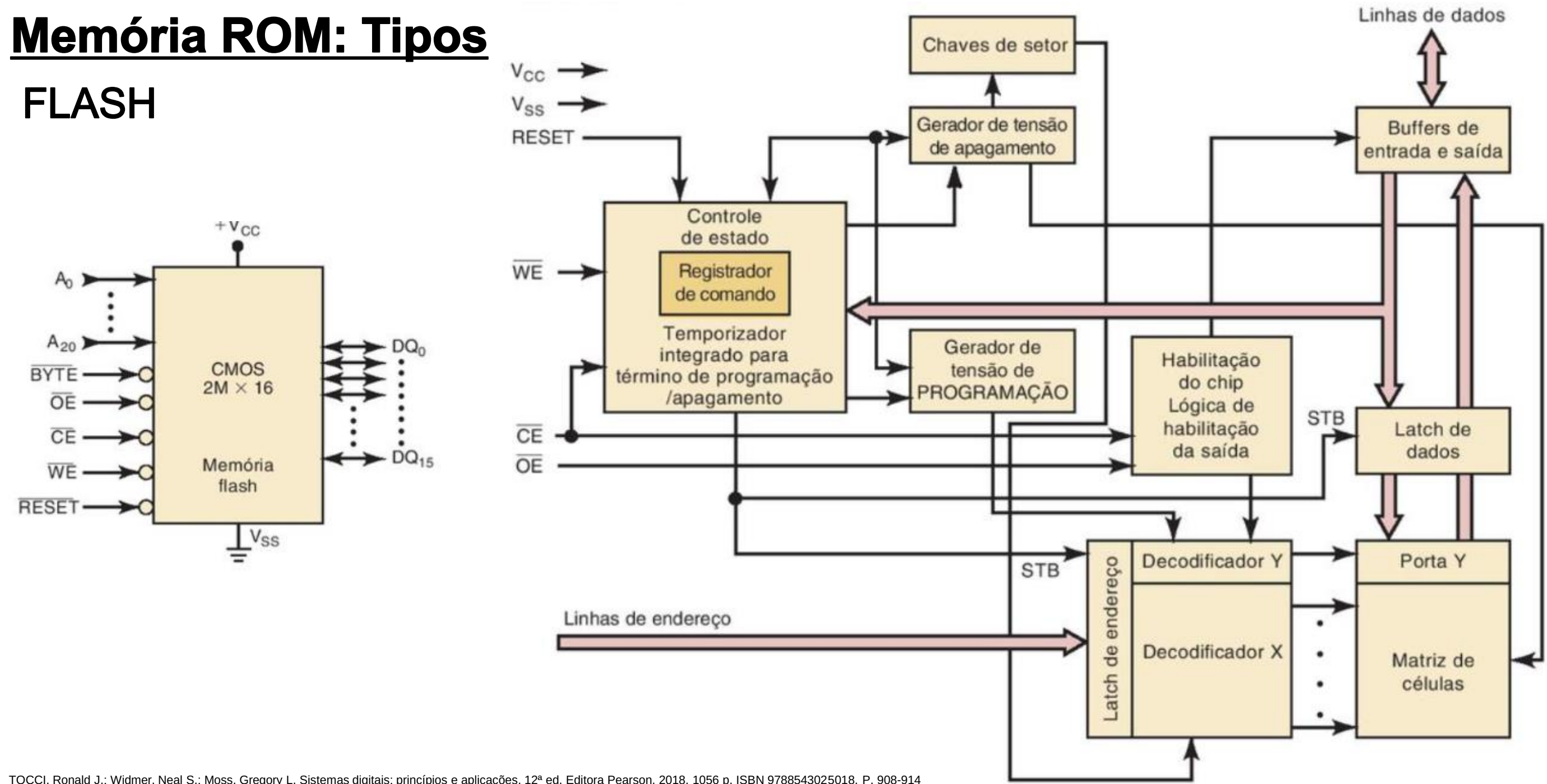
EPROM

MROM e PROM

Complexidade e custo do dispositivo

Memórias

Memória ROM: Tipos FLASH



Memória ROM: Aplicações

- ✓ Memória de programa de microcontroladores dedicados, como sistemas automotivos de frenagem automática, celulares, micro-ondas e filmadoras digitais
- ✓ Transferência de dados e portabilidade, como celulares, câmeras digitais, MP3 players e pen-drives
- ✓ Tabelas de Dados, os quais não mudam como tabelas trigonométricas e de conversão de código
- ✓ Conversores de dados, que expressos em um tipo de código são convertidos em uma saída expressa de outro tipo, como leituras de BCD para segmentos de dispositivos LED

Memórias

Memória RAM (*Random Access Memory*)

São memórias nas quais informações podem ser lidas ou escritas.

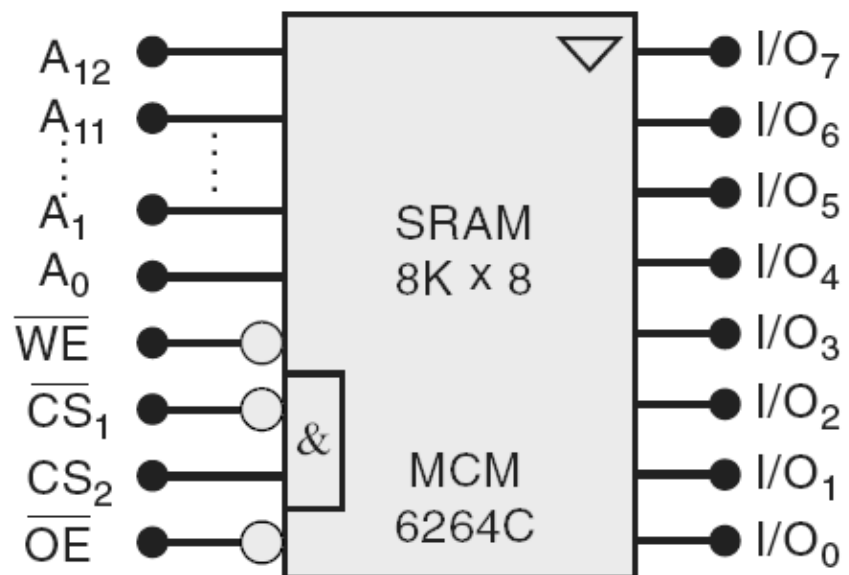
- ✓ **Volátil** e de armazenamento **temporário**
- ✓ Qualquer endereço de memória possui a mesma facilidade de acesso de qualquer outro
- ✓ Read/Write Memory (RWM)

Memórias

Memória RAM: Tipos

SRAM (*Static RAM*)

As células de memória são **flip-flops** que ficam em um determinado estado (armazenamento de um bit), indefinidamente, desde que a energia do sistema não seja interrompida



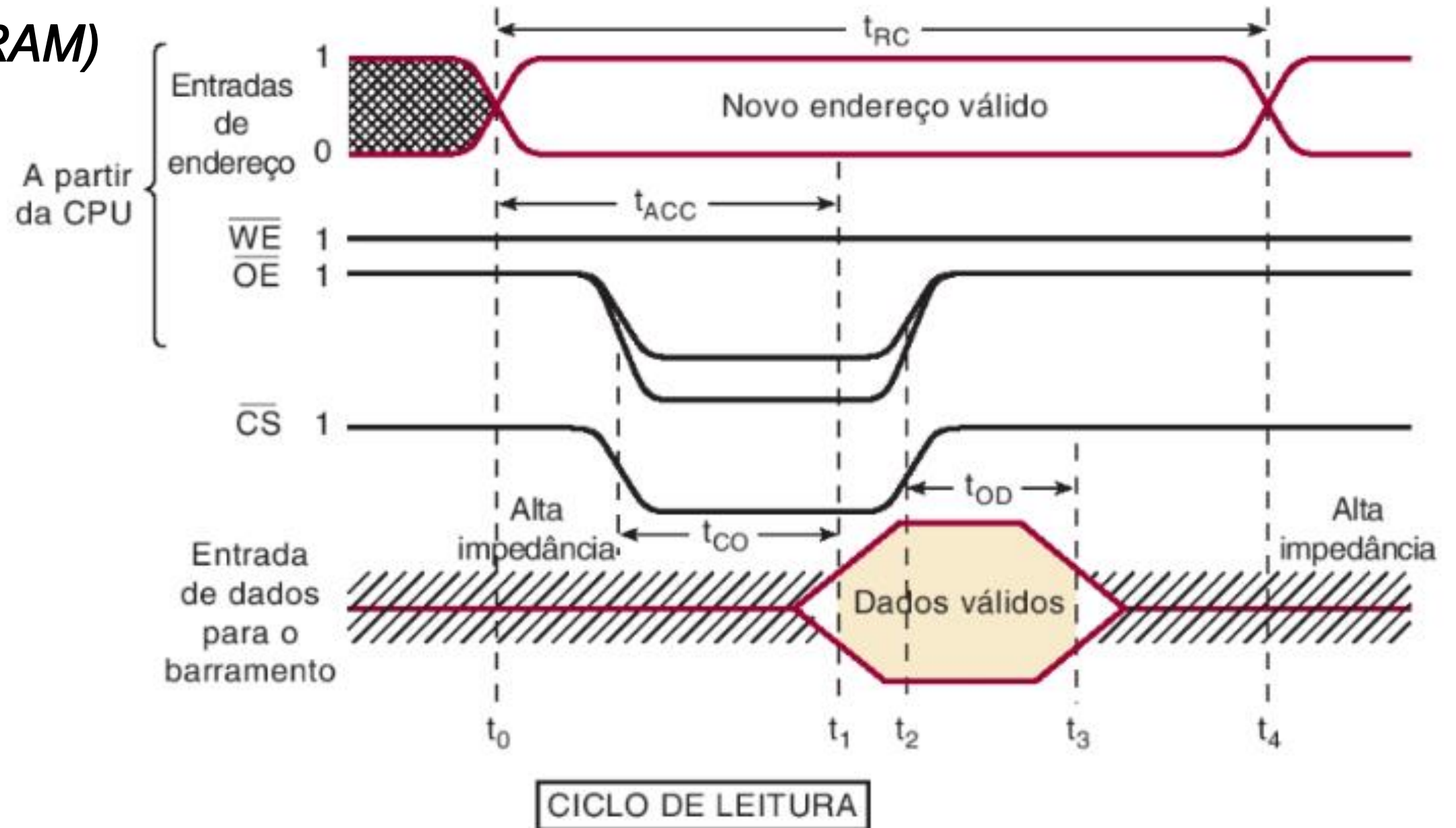
Modo	Entradas				Pinos de I/O
	$\overline{WE}$	$\overline{CS}_1$	CS_2	$\overline{OE}$	
LEITURA	1	0	1	0	Saída de dados
ESCRITA	0	0	1	X	Entrada de dados
Desabilita saída	1	X	X	1	Alta impedância
Não selecionada (standby)	X	1	X	X	Alta impedância

X = irrelevante

Memórias

Memória RAM: Tipos

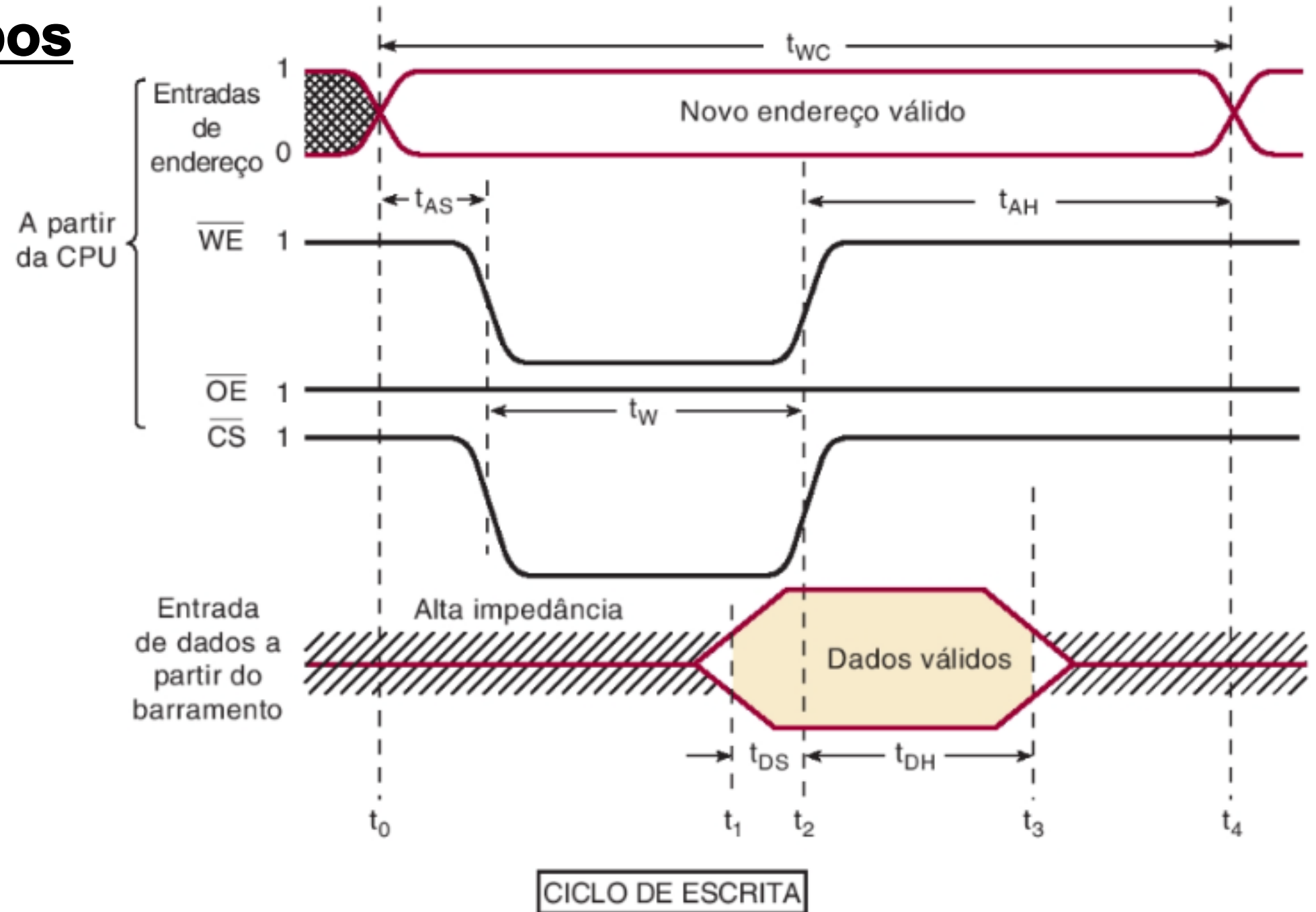
SRAM (Static RAM)



Memórias

Memória RAM: Tipos

SRAM (*Static RAM*)



Memória RAM: Tipos

SRAM (*Static RAM*)

- **Vantagem:**
 - ✓ Alto desempenho
- **Desvantagens:**
 - ✓ Baixa densidade de integração (baixa capacidade de armazenamento)
 - ✓ Alto custo por bit
 - ✓ Alto consumo de energia (geração de calor)
- **Utilização:**
 - ✓ Registradores da CPU
 - ✓ Memória cache

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*)

- Armazena dados como cargas em capacitores, que gradualmente desaparecem devido a descarga do capacitor
 - ✓ Cada "bit" de uma memória dinâmica contém um capacitor e até três transistores
 - ✓ É necessário dar recargas (refresh) nos dados periodicamente, através da recarga dos capacitores, normalmente a cada 2, 4, ou 8 ms.
- Têm capacidades muito maiores e consumo de energia muito menor
 - ✓ Quando as considerações de projeto mais importantes são manter o tamanho, custo e consumo de energia baixos as DRAMs se tornam a melhor escolha em memórias.

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*)

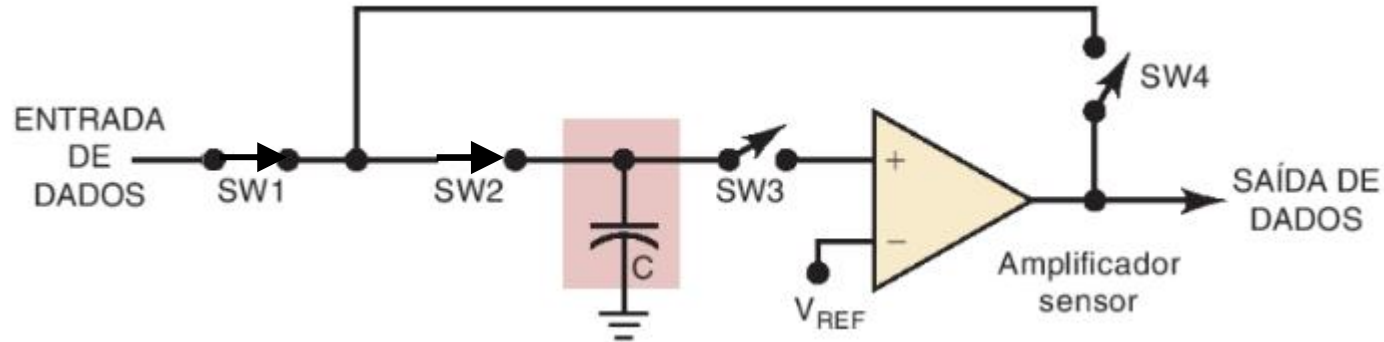
- **Vantagem:**
 - ✓ Menor custo por bit
 - ✓ Baixo consumo de energia (baixa geração de calor)
 - ✓ Alta densidade de integração (alta capacidade de armazenamento)
- **Desvantagens:**
 - ✓ Baixo desempenho (tempo de carga e descarga de capacitor)
 - ✓ Refresh
 - ✓ Manufatura precisa colocar um capacitor junto com a lógica
- **Utilização:**
 - ✓ Memória principal

Memórias

Memória RAM: Tipos

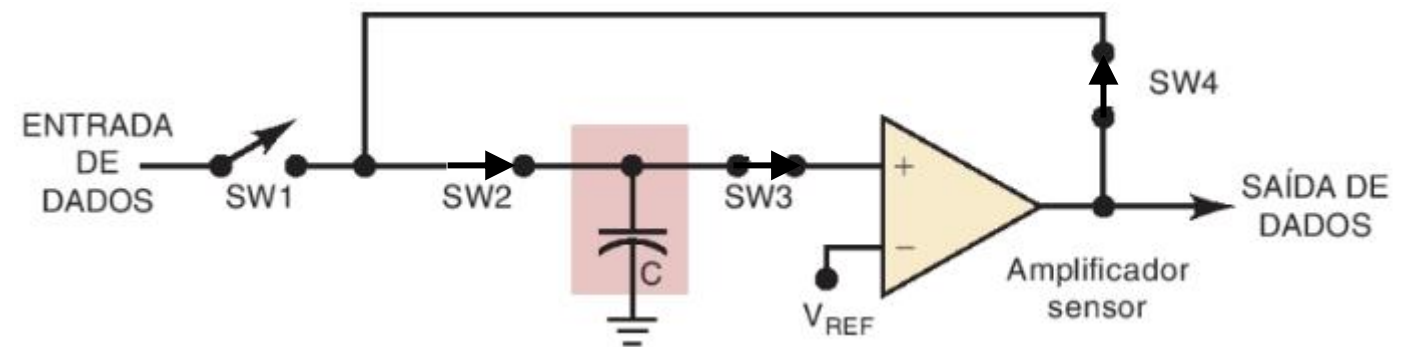
DRAM (*Dynamic RAM*) – Organização/Operação

Representação simbólica



Escrita

Note que sempre que uma célula é lida, a mesma é realimentada atualizando o estado do capacitor (refresh)



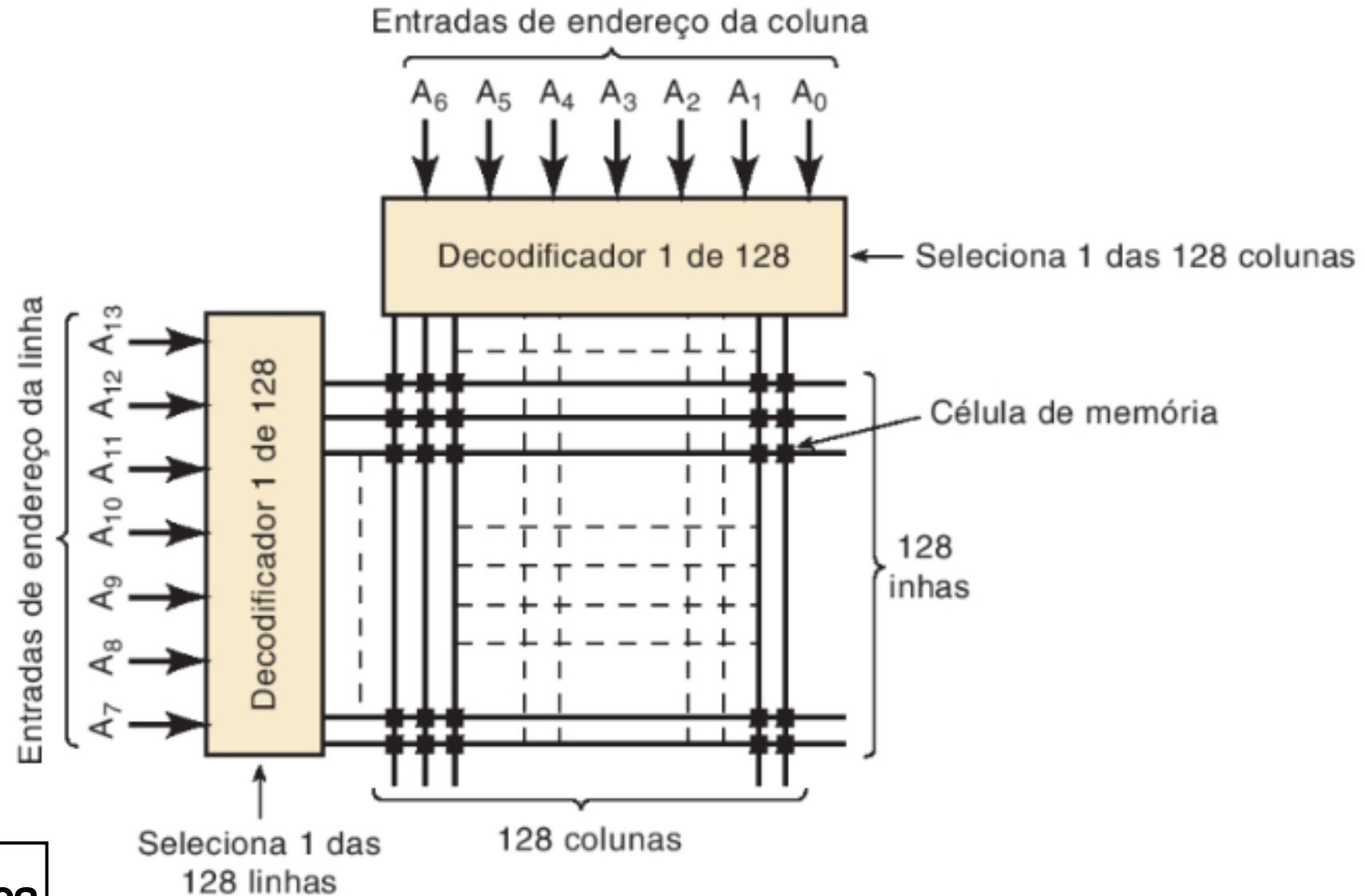
Leitura

Memórias

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*) –
Organização/Operação

A arquitetura interna da RAM
dinâmica pode ser visualizada
como uma matriz de células de
um único bit



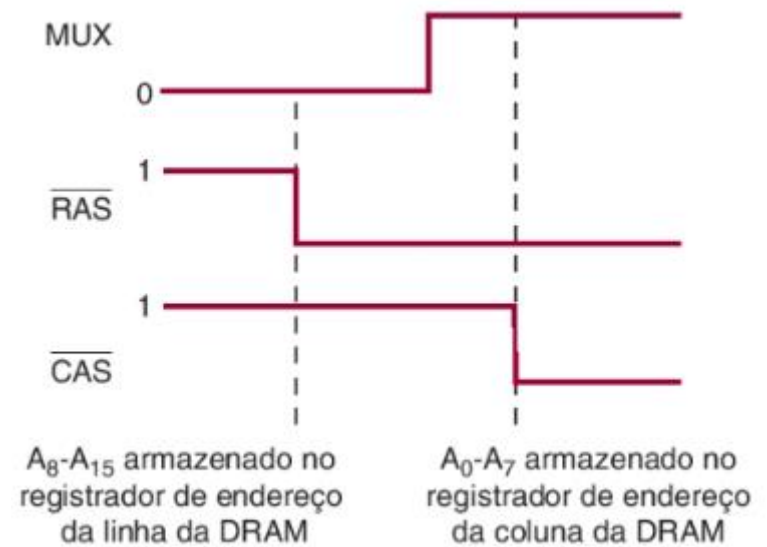
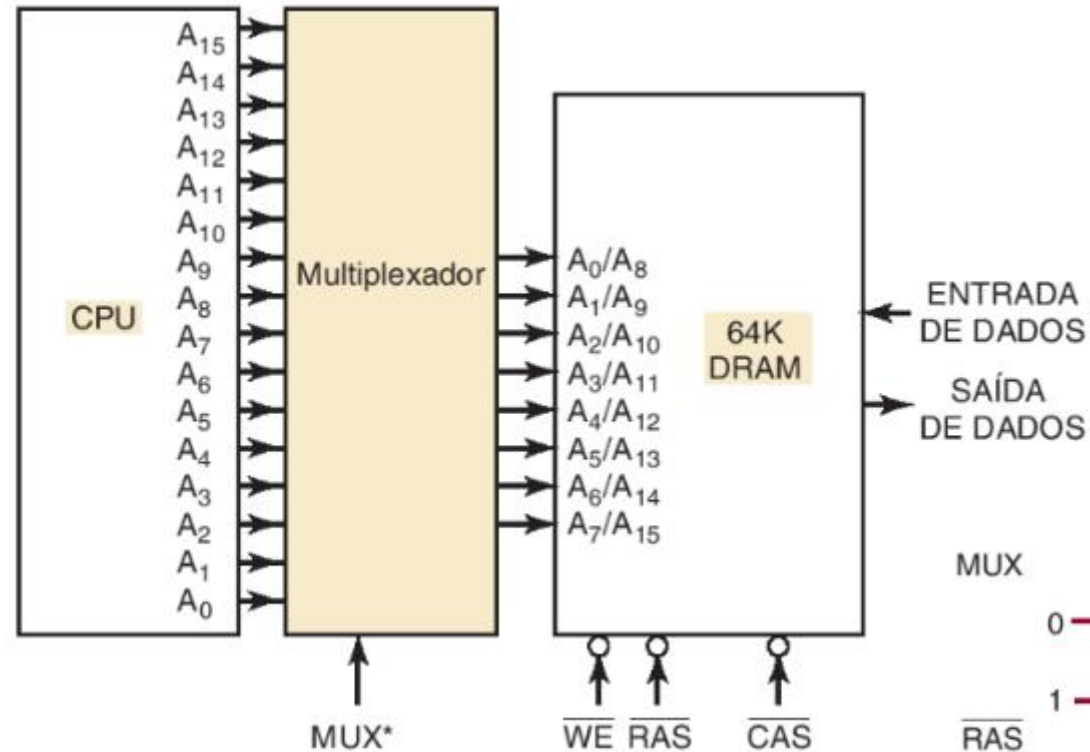
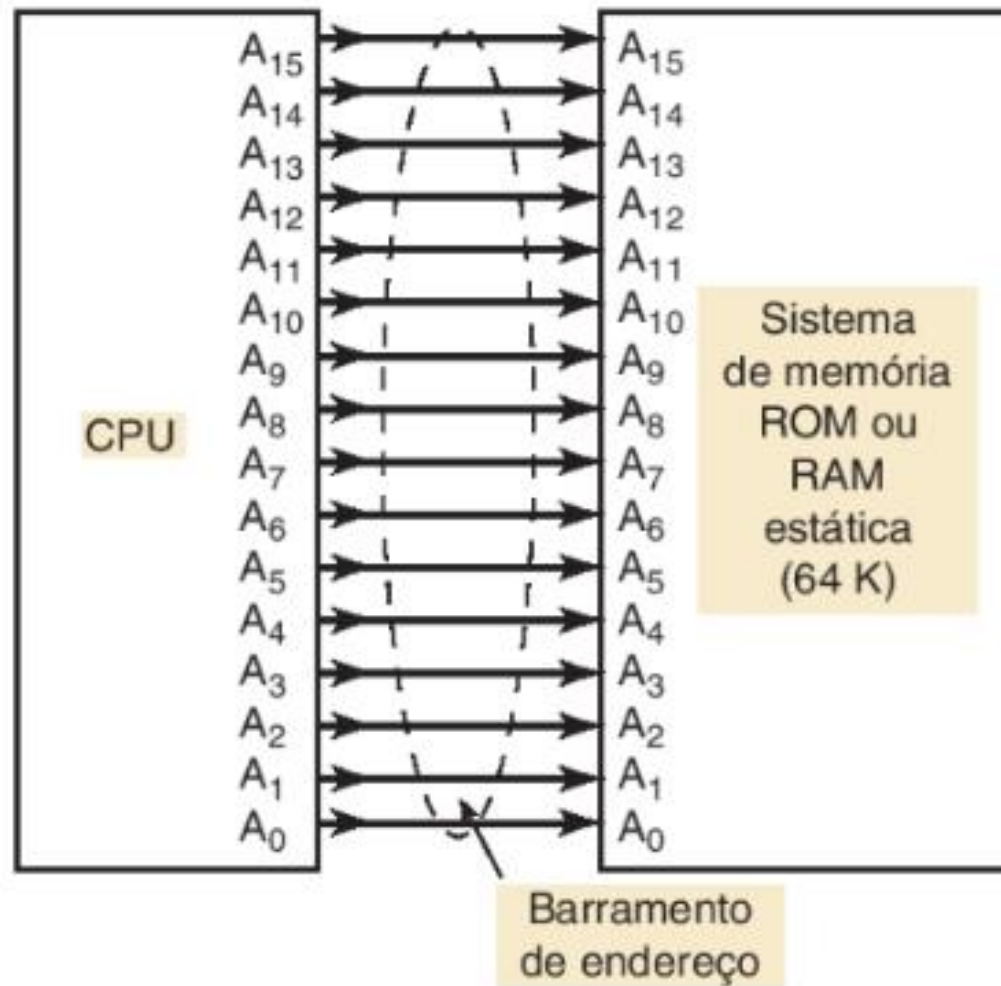
Arranjo de células em uma RAM dinâmica
de 16K x 1, com 16.384 células no total.

Memórias

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*)

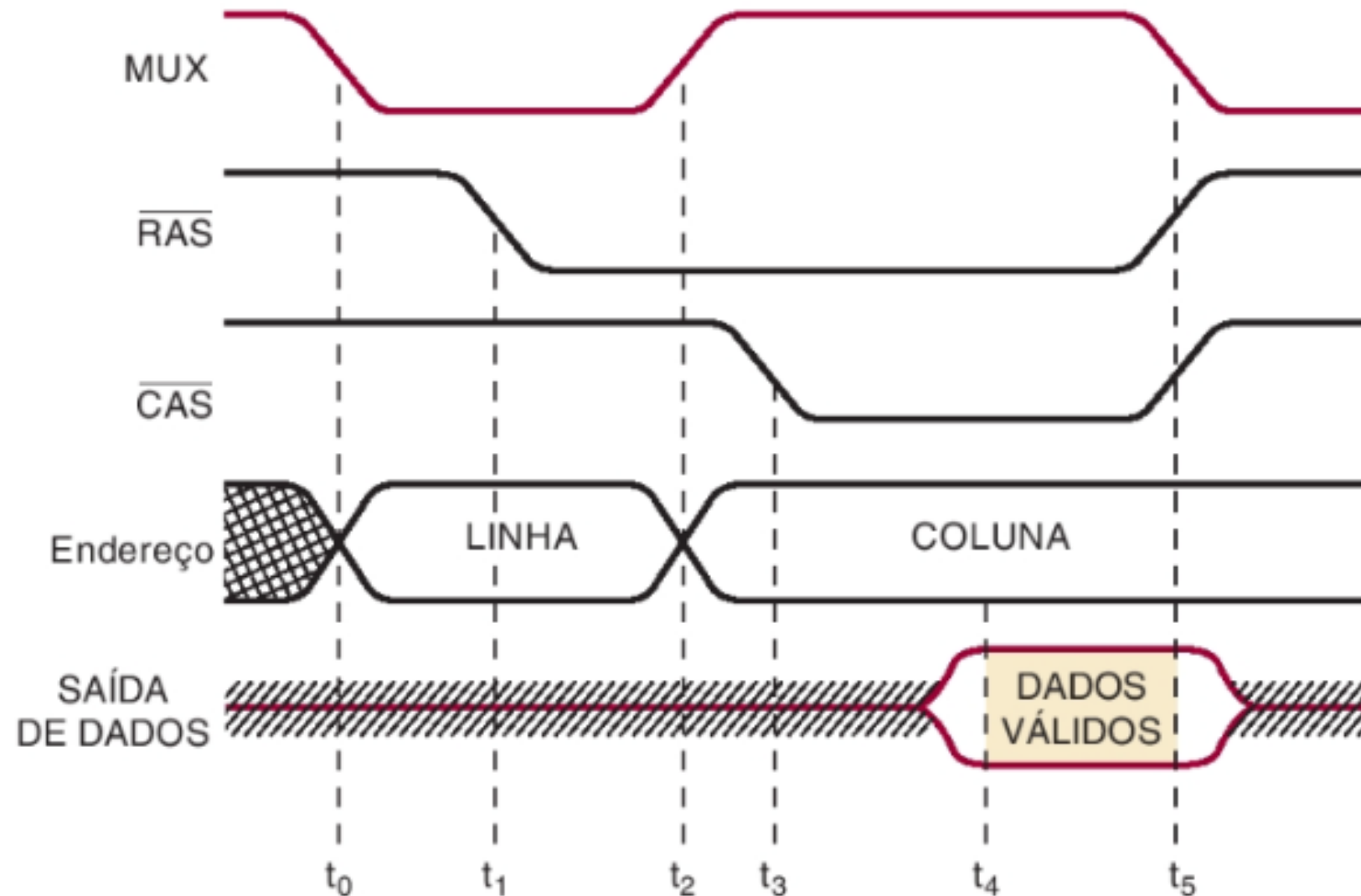
64K SRAM x 64K DRAM



Memórias

Memória RAM: Tipos

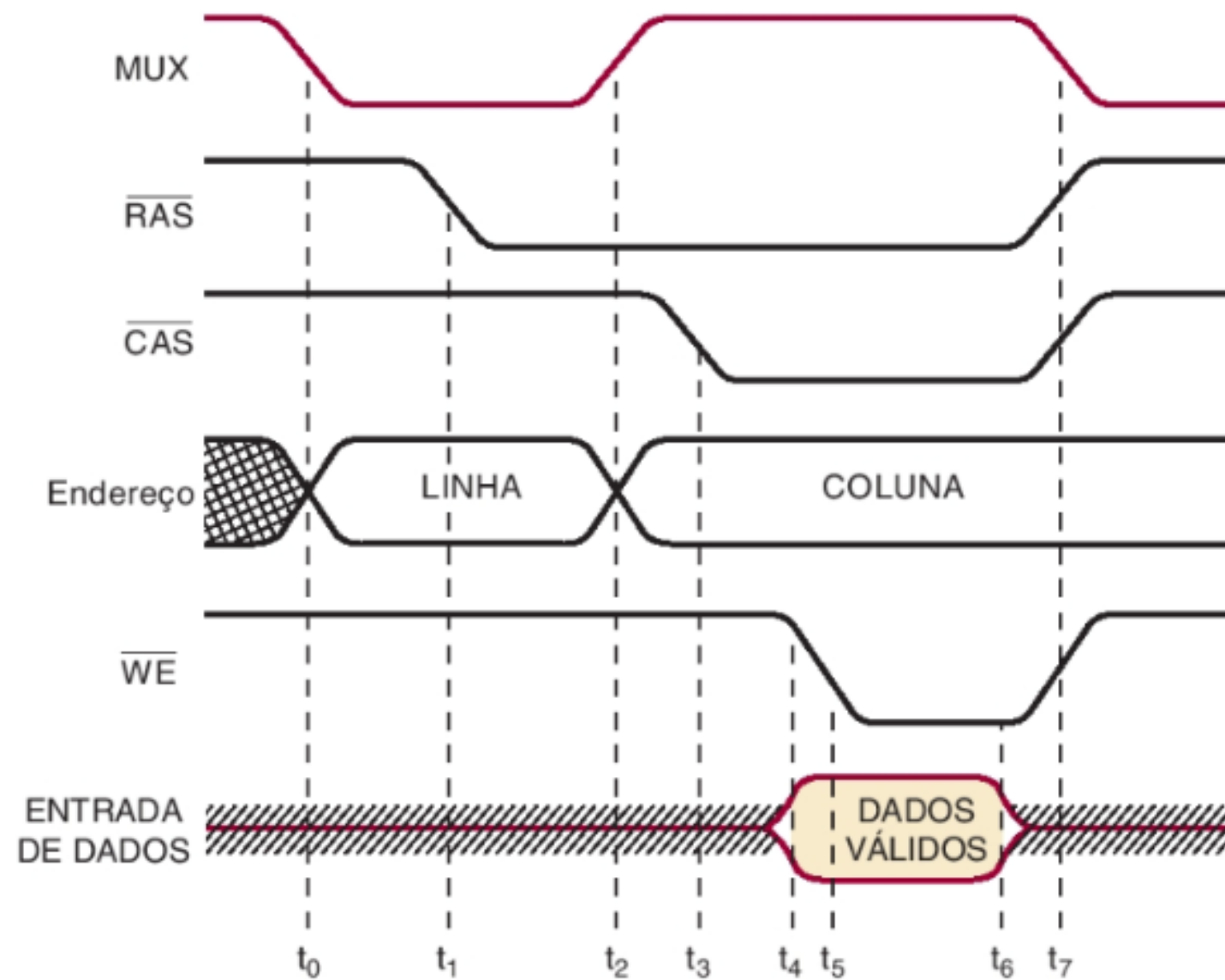
DRAM (*Dynamic RAM*) - Leitura



Memórias

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*) - Escrita



Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*) - *Refresh*

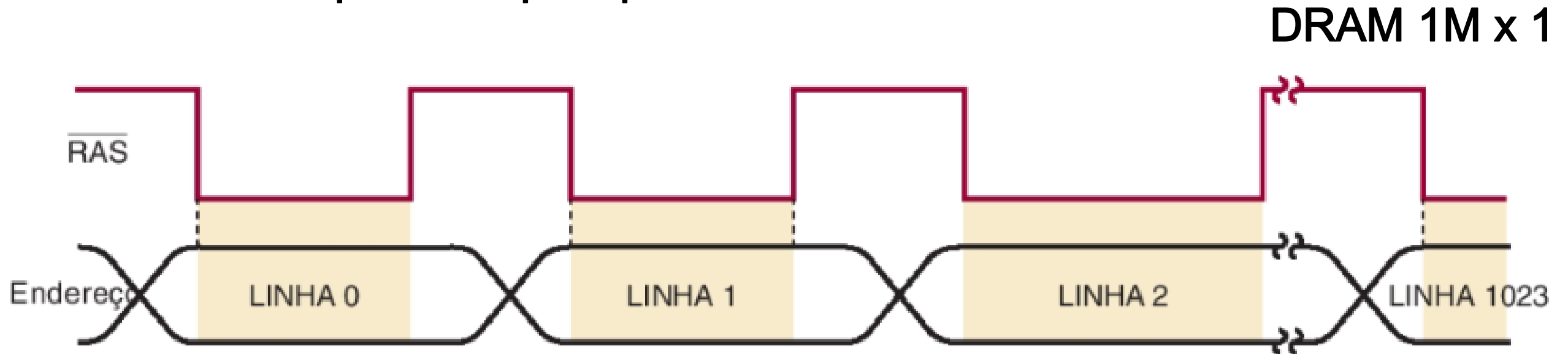
- Quando uma operação de leitura é realizada em uma célula, todas as células na linha passam pelo processo de *refresh*.
- A lógica de controle de *refresh* é usada para garantir que cada linha seja reavivada dentro do tempo limite:
 - ✓ No modo de rajada (***burst refresh***) a operação de memória normal é suspensa e cada linha passa pelo *refresh* em sucessão até que todas as linhas tenham passado pelo processo.
 - ✓ No modo distribuído (***distributed refresh***), o *refresh* das linhas é intercalado com as operações normais da memória. Os sistemas de computadores modernos usam esta estratégia.

Memórias

Memória RAM: Tipos

DRAM (*Dynamic RAM*) - Refresh

- ✓ No modo de rajada (***burst refresh***) a operação de memória normal é suspensa e cada linha passa pelo *refresh* em sucessão até que todas as linhas tenham passado pelo processo.



* Observação: as linhas $R/\overline{W}$ e $\overline{CAS}$ são mantidas em nível ALTO.

Circuitos Sequenciais – Parte III

Referências

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018.

Capítulo 12: Dispositivos de memória